分子动力学模拟

Molecular Dynamics Modelling and Simulations

北京航空航天大学

第四章 统计系综和主要技术

统计系综

- 设想存在很多组成、宏观性质和结构特征相同的系统，它们在一定的宏观条件(约束条件)下，具有不同的微观运动状态，于是这样一大群各自独立的系统的集合就叫做统计系综，简称系综(ensemble) 。
  - 系综中每一个体系都是相同的。
  - 系综中每一个体系都处在相同的宏观条件下。
  - 系综是系统的集合。
- 系综是用统计方法描述热力学系统统计规律时引入的一个基本概念，是统计理论的一种表述方式 。
- 系综并不是实际的物体，构成系综的系统才是实际物体。
- 约束条件是由一组外加宏观参量来表示。

分子动力学模拟系综分类

- 在经典分子动力学模拟方法中，存在着对两种系统状态的模拟：
  - 平衡态的MD模拟
  - 非平衡态的MD模拟
- 根据研究对象的特征，分子动力学模拟的系综可以分为如下类型：
  - 微正则NVE系综
  - 正则NVT系综
  - 等温等压NPT系综
  - 等焓等压NPH系综
  - 巨正则$VT\mu$ 系综

微正则NVE系综

- 微正则系综(micro-canonical ensemble)，简写为NVE，即表示具有确定的粒子数(N)、体积(V)、总能量(E)。
- 微正则系综广泛被应用在分子动力学模拟中，是孤立、保守的统计系综。
- 此时，系综的温度(T)和系统压强(P)可能在某一平均值附近起伏变化。
- 平衡体系为孤立系统，与外界即无能量交换，也无粒子交换。

正则NVT系综

- 正则系综 (canonical ensemble)，全称为“宏观正则系综”，简写为NVT，即表示具有确定的粒子数(N)、体积(V)、温度(T)。
- 正则系综是蒙特卡罗方法模拟处理的典型代表。
- 温度调整：平衡体系代表封闭系统与大热源热接触平衡的恒温系统。假定N个粒子处在体积为V的盒子内，将其埋入温度恒为T的热浴中。
- 总能量(E)和系统压强(P)可能在某一平均值附近起伏变化。
- 系统与外界发生能量交换，总动能不是守恒量。

等温等压NPT系综

- 等温等压(constant-pressure，constant-temperature)，简写为NPT，即表示具有确定的粒子数(N)、压强(P)、温度(T)。
- 温度控制是通过对系统的速度的调节或施加约束力来实现的。
- 压力调节则是假定系统与一假想的活塞形成一个与外界平衡的系统来实现的，可以通过改变系统体积来实现。
- 温度T和压力P是作为外部参数给出的。
- 现阶段用的比较多，通常用来获得与周围环境一致的MD模拟样本，以保证样本的真实性。

等压等焓NPH系综

- 等压等焓(constant-pressure，constant-enthalpy)，简写为NPH，即表示具有确定的粒子数(N)、压强(P)、焓(H)。
- 由于H=E+PV，所以进行模拟时要保持压力与焓值为固定，其调节技术的实现也有一定的难度。
- 模拟时，不仅需要考虑晶胞大小的变化，而且需要考虑晶胞形状的变化。
- 这种系综比较适合研究固态相变，但在实际的分子动力学模拟中已经很少遇到了。

巨正则*VTμ* 系综

- 巨正则系综(grand canonical ensemble)，简写为VTμ，即表示具有确定的体积(V)、温度(T)和化学势(μ)。
- 巨正则系综通常是蒙特卡罗模拟的对象和手段。适用于相变、表面分子吸附以及原子核反应等粒子数发生变化的过程。
- 系统能量(E)、压强(P)和粒子数(N)会发生变化，在某一平均值附近有一个起伏。
- 体系是一个开放系统，与大热源、大粒子源热接触平衡而具有恒定的T。

系综调节技术

- 系综调节主要是指在进行分子动力学计算过程中，对能量、温度和压力参数的调节来保证其不变，分为调速技术、调温技术和调压技术。
  - ✓对于能量控制，常用的方法有速度标度法。
  - ✓对于温度控制，常用的方法有速度标度法和热浴法。
  - ✓对于压力控制，常用的方法有体积标度法和压浴法。

❑ 能量调整技术

❖ 微正则NVE系综在分子动力学模拟中，通过用时间平均来代替系综的平均，即

$$\overline{A} = \lim_{t'\to\infty} \frac{1}{t'-t_0} \int_t^{t'} A[\boldsymbol{r}(t), \boldsymbol{p}(t); V(t)]dt$$

❖ 坐标和动量轨迹在一切具有同一能量的相同体积内经历相同时间，轨迹的平均等于微正则系综平均，即

$$\overline{A} = \langle A \rangle_{NVE}$$

❖ 总能守恒，动能E_k和势能U不是守恒量，而是沿着轨迹变化：

$$\overline{E_k} = \lim_{t'\to\infty} \frac{1}{t'-t_0} \int_{t_0}^{t'} E_k[v(t)]dt \qquad \overline{U} = \lim_{t'\to\infty} \frac{1}{t'-t_0} \int_{t_0}^{t'} U[r(t)]dt$$

❑ 能量调整技术

❖ 模拟初始阶段，系统的温度由能量均分定理获得，

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{3}{2}k_BT \quad \Longrightarrow \quad \overline{E_k} = \frac{3}{2}Nk_BT$$

❖ NVE系综的能量调节一般通过速度进行标度实现：

✓ 解运动方程，给出一定时间步的结果；

✓ 计算体系的动能和势能；

✓ 如果总能量未达到给定值，乘以速度标度因子η

$$\eta v_i^{n+1} \rightarrow v_i^{n+1}$$

$$\eta = \left[\frac{(N-1)k_BT}{16\sum_i m_i v_i^2}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

✓ 总动能为：

$$\frac{\eta^2}{2}\sum_i m_i v_i^2(t+h/2) = \frac{g}{2}k_BT$$

❑ 调温技术

- ❖ 在NVT或NPT系综中，即使在NVE系综模拟的平衡态中，也经常调整温度到期望值。
- ❖ 可以通过调节粒子的速度调节温度，也可以通过把模拟体系和巨大的温度恒定的“热浴”相接触，从而强加指定的温度。
- ❖ 温度调节 4种方式：
  - ✓ 速度标度
  - ✓ Berendsen热浴
  - ✓ Anderson热浴
  - ✓ Nose-Hoover热浴

1. 调温技术：速度标定法

❖ Woodcock直接比例系数法：温度由体系总动能定义，

$$K = \frac{1}{2}(3N - N_c)k_B T = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

❖ 调控温度最直接的方法是用一个比例系数乘各粒子的速度使调整速度后体系的温度等于MD模拟的设定温度。

$$\frac{1}{2}(3N - N_c)k_B T_{set} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i (\lambda v_i)^2 = (\lambda)^2 \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

标度因子

✓ 其中，

$$\lambda = \sqrt{T_{set}/T}$$

❖ 这种方法是人工干预过程，适用于快速使温度上升或下降，常用于快速冷凝（quenching）法中。

2. 调温技术：Berendsen热浴法

❖ 直接比例系数法调控温度，调整温度前后的温差为

$$\Delta T = T_{set} - T = \lambda^2 T - T = (\lambda^2 - 1)T$$

❖ 问题：如果在模拟中每步都把体系的温度调整到设定温度，限制了由多种物理化学过程引起的模拟体系温度的自然波动，反而导致模拟体系温度变化的不稳定，不利于体系达到平衡。

❖ 解决：Berendsen提出了一个可以类比实验控温方法的温度调控算法，使模拟体系与一个具有模拟设定温度的恒温热浴耦合，以达到控制温度的目的。

2. 调温技术：Berendsen热浴法

❖ 方法：当体系温度超过热浴温度时，体系向热浴释放热量，当体系温度低于热浴温度时，体系从热浴得到热量。

❖ 模拟体系与热浴间的热量交换与两者之间的温差成正比。

$$\frac{dT(t)}{dt}=\frac{1}{\tau_T}\left[T_{bath}-T(t)\right]$$

❖ 引入恒温热浴后，模拟体系的温度将以渐近的方式接近热浴的温度。

$$T(t)=T_{bath}+\left[T(0)-T_{bath}\right]e^{-t/\tau_T}$$

2. 调温技术：Berendsen热浴法

❖ 调温方程：

$$T(t) = T_{bath} + \left[T(0) - T_{bath}\right] e^{-t/\tau_T}$$

✓ 参数τ_T为模拟系统与热浴之间的耦合时间，表示模拟系统恢复到热浴温度所需的平均时间。

✓ 耦合时间τ_T越长，模拟系统与热浴之间的耦合越弱，恢复温度的速度越慢；耦合时间τ_T越短，模拟系统与热浴之间的耦合越强，恢复温度的速度越快。

✓ 耦合时间等于模拟时间步长$\tau_T=\Delta t$则Berendsen热浴法与比例系数法一致。

2. 调温技术：Berendsen热浴法

❖ 标度因子：

$$\lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau_T}\left(\frac{T_{bath}}{T(t)} - 1\right)}$$

✓ 在直接比例系数法和Berendsen热浴法中，模拟系统中各个粒子被乘以一个比例系数，以达到调整温度的目的。

✓ 两种温度调控方法存在一个严重的缺陷：造成模拟体系的多个组分的温度不一致，经常引起溶剂温度升高，溶质温度降低的现象，称为溶剂热、溶质冷效。

✓ 解决：在模拟时对模拟系统中各种组分分别调整速度，但这将进一步引起能量在不同运动模式之间的分布。

3. 调温技术：Anderson热浴法

- Andersen 随机碰撞法是通过偶尔作用于随机选取的粒子上的碰撞过程实现的。
- 如果一个粒子经历一次碰撞，其碰撞后的速度将从对应温度的麦克斯韦-玻尔兹曼分布上获得，其它粒子不受这次碰撞影响。
- 随机碰撞的频率其实决定了热浴和体系之间相互耦合的强度。频率增加，则体系可以在相对较短的时间达到所需要的温度；反之，所需要的时间将要延长。
- 粒子碰撞遵守牛顿定律，并认为连续两次碰撞是不相关的。

3. 调温技术：Anderson热浴法

- Andersen 随机碰撞法在模拟进行之前需要指定两个参数，一个是所需要的温度T，另一个是每个粒子受到随机碰撞的频率ν 。
- 随机碰撞的时间间隔分布服从泊松分布$P(t,\nu) = \nu * \exp(-\nu t)$ 。
- 恒温模拟由以下步骤组成：
  - 从初始的一组位置和动量开始，并对运动方程积分。
  - 粒子在一个时间步长dt内经历一次随机碰撞的几率为νdt。
  - 如果粒子i经历一次碰撞，其新速度将从对应温度T的麦克斯韦分布上获得，其它粒子不受这次碰撞影响。

3. 调温技术：Anderson热浴法

❖ Andersen 随机碰撞法使用说明

✓ 模拟变成一个Markov过程。在重复应用Andersen算法时，相空间中的正则分布不变。

✓ Andersen热浴参数选取中，碰撞频率v的选取比较重要。

✓ 在Andersen热浴中，体系和热浴之间通过随机碰撞的方式相互交换能量，这种随机碰撞以一种不真实的方式扰乱了系统的本身的动力学过程，因此，它是非物理的。

✓ 用Andersen 热浴测定系统的动力学性质（如扩散系数）是不合适的。

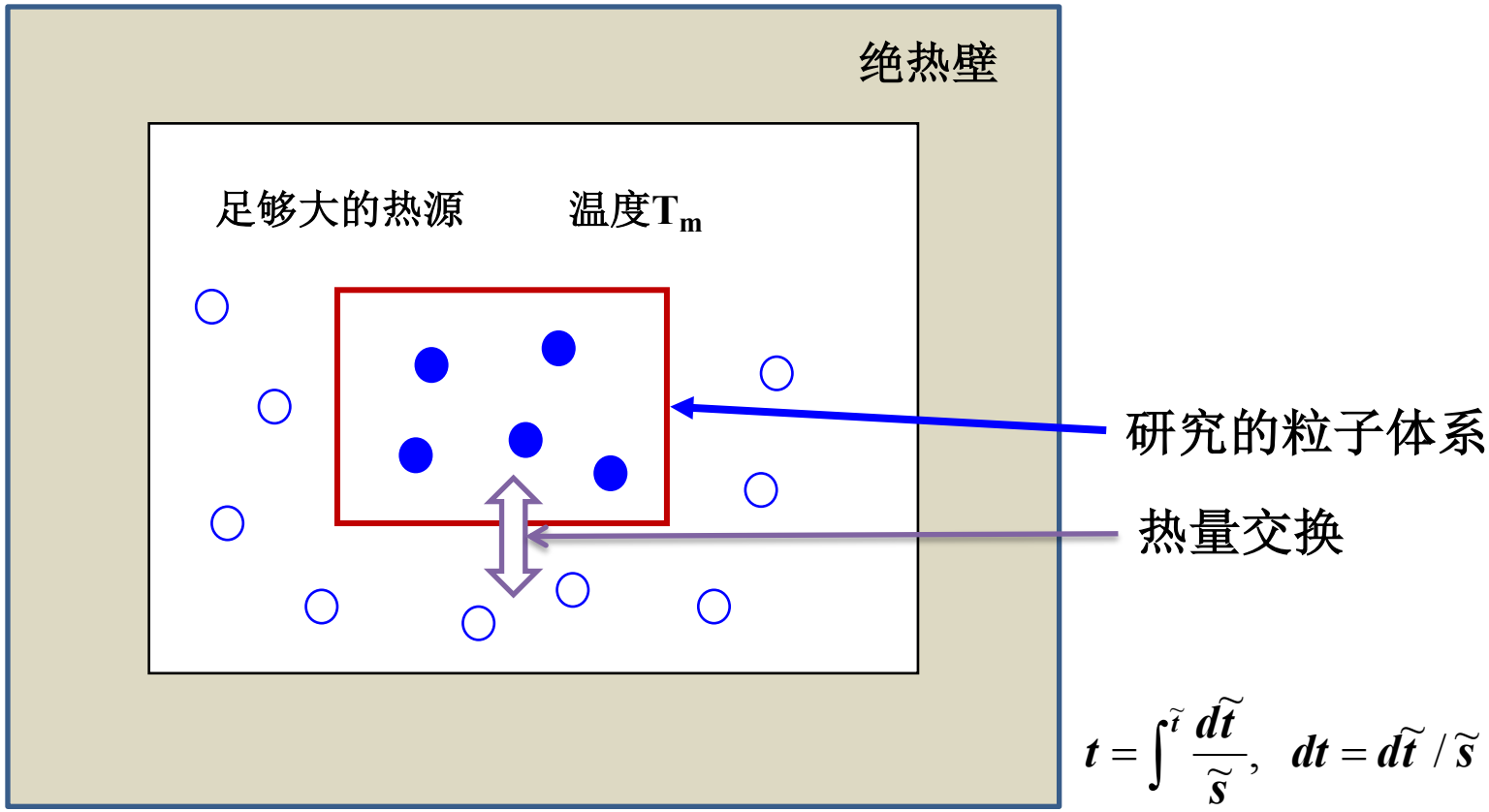
4. 调温技术： Nose-Hoover 热浴法

- 由Nose和Hoover创立和完善。属于扩展系统法，实质上是在运动方程中加入一摩擦力项来实现控温的，有更强物理意义。
- Nose首先在增广拉格朗日量中引进一个自由度s来代表热浴，可解释为时间步的标度因子。则基于虚拟变量拉格朗日量表示为， $\tilde{q}_i$ $\tilde{p}_i$ $\tilde{t}_i$

$$L=\sum_{i=1}^{N}\frac{m_i}{2}\tilde{s}^2\left(\frac{d\tilde{q}_i}{d\tilde{t}}\right)^2-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\phi(\tilde{q}_{ij})+\frac{Q}{2}\left(\frac{d\tilde{s}}{d\tilde{t}}\right)^2-gk_BT\ln(\tilde{s})$$

- ✓ 其中： $q_i=\tilde{q}_i$ $p_i=\tilde{p}_i/\tilde{s}$ $t=\int^{\tilde{t}}\frac{d\tilde{t}}{\tilde{s}}$, $dt=d\tilde{t}/\tilde{s}$ $s=\tilde{s}$
- ✓ s具有共扼动量p_s性质，如果s=1，则为原拉格朗日方程。
- ✓ Q在Nose-Hoover热浴中有重要意义：当体系做相应于自由度s运动时，作为质量的含义，因此它代表了热浴的“热惯性”。

4. 调温技术：热浴法原理示意图



$$H=\sum_{i=1}^{N}\frac{\tilde{p}_i^2}{2m_i\tilde{s}^2}+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\varphi(\tilde{q}_{ij})+\frac{\tilde{p}_s^2}{2Q}+gk_BT\ln(\tilde{s})$$

$$t=\int^{\tilde{t}}\frac{d\tilde{t}}{\tilde{s}},\quad dt=d\tilde{t}/\tilde{s}$$

$$p_i=\tilde{p}_i/\tilde{s}\quad q_i=\tilde{q}_i$$

$$s=\tilde{s}$$

4. 调温技术： Nose-Hoover 热浴法

❖ Nose将扩展哈密顿量：$q_i = \tilde{q}_i,\ p_i = \tilde{p}_i / s,\ t = \int^{\tilde{t}} d\tilde{t} / s,\ s = \tilde{s},\ and\ p_s = \tilde{p}_s / s$

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{\tilde{p}_i^2}{2m_i\tilde{s}^2} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \varphi(\tilde{q}_{ij}) + \frac{\tilde{p}_s^2}{2Q} + gk_BT\ln(\tilde{s})$$

❖ 代入哈密顿运动方程：

$$\begin{cases} \dfrac{d\tilde{q}_i}{d\tilde{t}} = \dfrac{\partial H}{\partial \tilde{p}_i} = \dfrac{\tilde{p}_i}{m_i\tilde{s}^2} \\ \dfrac{d\tilde{p}_i}{d\tilde{t}} = -\dfrac{\partial H}{\partial \tilde{q}_i} = -\dfrac{\partial \phi}{\partial \tilde{q}_i} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{d\tilde{s}}{d\tilde{t}} = \dfrac{\partial H}{\partial \tilde{p}_s} = \dfrac{\tilde{p}_s}{Q} \\ \dfrac{d\tilde{p}_s}{d\tilde{t}} = -\dfrac{\partial H}{\partial s} = \dfrac{1}{\tilde{s}}\left[\sum_{i=1}^{N}\dfrac{\tilde{p}_i^2}{m_i\tilde{s}^2} - gk_BT\right] \end{cases}$$

4. 调温技术： Nose-Hoover 热浴法

❖ Nose运动方程如下：$q_i = \tilde{q}_i,\ p_i = \tilde{p}_i / s,\ t = \int^{\tilde{t}} d\tilde{t} / s,\ s = \tilde{s},\ and\ p_s = \tilde{p}_s / s$

虚拟变量形式：

$$\begin{cases} \dfrac{d\tilde{q}_i}{d\tilde{t}} = \dfrac{\tilde{p}_i}{m_i \tilde{s}^2} \\ \dfrac{d\tilde{p}_i}{d\tilde{t}} = -\dfrac{\partial \phi}{\partial \tilde{q}_i} \\ \dfrac{d\tilde{s}}{d\tilde{t}} = \dfrac{\tilde{p}_s}{Q} \\ \dfrac{d\tilde{p}_s}{d\tilde{t}} = \dfrac{1}{\tilde{s}}\left[\sum_{i=1}^{N} \dfrac{\tilde{p}_i^2}{m_i \tilde{s}^2} - g k_B T\right] \end{cases}$$

真实变量形式：

$$\begin{cases} \dfrac{dq_i}{dt} = \dfrac{p_i}{m_i} \\ \dfrac{dp_i}{dt} = -\dfrac{\partial \phi}{\partial q_i} - s \cdot p_s \cdot p_i / Q \\ \dfrac{ds}{dt} = \dfrac{s^2 p_s}{Q} \\ \dfrac{dp_s}{dt} = \dfrac{1}{s}\left[\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i^2}{m_i} - g k_B T\right] - \dfrac{s p_s^2}{Q} \end{cases}$$

✓ s是由Nose引入的热浴自由度，p_s为s的共扼动量 。

✓ k_B为玻尔兹曼常数，T为系统温度，N为系统总粒子数目。

4. 调温技术： Nose-Hoover 热浴法

❖ Hoover简化后的运动方程如下：

Nose真实变量形式：

$$\begin{cases} \dfrac{dq_i}{dt} = \dfrac{p_i}{m_i} \\ \dfrac{dp_i}{dt} = -\dfrac{\partial \phi}{\partial q_i} - s \cdot p_s \cdot p_i / Q \\ \dfrac{ds}{dt} = \dfrac{s^2 p_s}{Q} \\ \dfrac{dp_s}{dt} = \dfrac{1}{s}\left[\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i^2}{m_i} - gk_B T\right] - \dfrac{sp_s^2}{Q} \end{cases}$$

Hoover真实变量形式：

$$\begin{cases} \dfrac{dq_i}{dt} = \dfrac{p_i}{m_i} \\ \dfrac{dp_i}{dt} = -\dfrac{\partial \phi}{\partial q_i} - \zeta \cdot p_i \\ \dfrac{d\zeta}{dt} = \dfrac{1}{Q}\left[\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i^2}{m_i} - gk_B T\right] \\ \zeta = \dfrac{d \ln s}{dt} = \dfrac{1}{s}\dfrac{ds}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{d\zeta}{dt} = \frac{3Nk_B}{Q}\left[T_{MD} - T\right]$$

✓ s是由Nose引入的热浴自由度。

✓ ζ为Hoover引入的热力学摩擦因子($\zeta = sp_s/Q$)。

✓ k_B为玻尔兹曼常数，T为系统温度，N为系统总粒子数目。

4. 调温技术： Nose-Hoover 热浴法

- Q代表了热浴的“热惯性”。
  - ✓ Q选取过大，体系和热浴之间的能量交换将变的缓慢，当Q→∞的极限情况时，就又回到了传统的分子动力学模拟；
  - ✓ 如果Q太小，体系温度将会剧烈波动，即对能量波动的阻尼作用太弱，所以 Q 的具体合适的值应该经过模拟实验结果优化。
- 有了自由度s相关热浴参数，就可以把原来体系的运动方程进行扩展，然后就可以得到扩展系统的哈密顿量；
- 最后就可以在扩展系统中进行分子动力学模拟，模拟过程允许能量动态在热浴和体系之间流动。

❑调压技术

- ❖ 在等压模拟中，体积波动的具体数量和绝热压缩系数k有关。在给定的压力下，k较大，体积波动也就大。
- ❖ 压力控制的方法和温度控制方法很类似，即通过重新对体系的体积进行标度而使体系压力保持恒定，或使体系与一个设定的外“等压浴”(isobaric bath) 相连来进行恒压 MD 模拟。
- ❖ 压力调节 3种方式：
  - ✓ Berendsen方法
  - ✓ Anderson方法
  - ✓ Parrinello-Rahman方法

1. 调压技术：Berendsen比例系数法

❖ 直接比例系数法调控压力：通过调整系统体积的方法控制系统的压力，系统压力和体积的变化由等温压缩系数关联，

$$\kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

❖ Berendsen的恒压活塞算法中，压力调控通过下式进行

$$\frac{\mathrm{d}P(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\tau_P}(P_{\text{piston}} - P(t)) \qquad \lambda = 1 - \kappa\frac{\Delta t}{\tau_P}(P - P_{\text{piston}})$$

❖ 注意：与温度的调控不同，简单的乘数算法不适宜用于模拟压力的调控。

❖ MD模拟中的温度虽有波动，但并不显著，相反，MD模拟中的压力波动巨大，是体系各种热力学量中波动最大的之一。

1. 调压技术：Berendsen比例系数法

❖ 特点：可以用于各向同性或各向异性体系。

- 应用于各向异性体系的方法，可使得原胞的三个方向的尺寸能够独立的变化，根据其特点可以模拟试样的单轴拉伸或压缩变形过程。

❖ 比例系数法缺点：

- 可能导致在很长的模拟时间步长内，保持着起伏。
- 虽然可以同时调节三个方向的压力，但是不能模拟原胞受到剪切变形时的情况。

2. 调压技术： Anderson 方法

❖ Anderson将体系体积V作为一个额外的自由度引入到系统中，相当于一个活塞作用在此系统上，则拉格朗日量为

$$L=\sum_{i=1}^{N}\frac{m_i}{2}\Omega^{2/3}\left(\frac{d\rho_i}{dt}\right)^2-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\phi(\Omega^{1/3}\cdot\rho_{ij})+\frac{M}{2}\left(\frac{d\Omega}{dt}\right)^2-\alpha\Omega$$

$$V=\Omega$$
$$q_i=\Omega^{1/3}\rho_i$$
$$p_i=\pi_i/\Omega^{1/3}$$

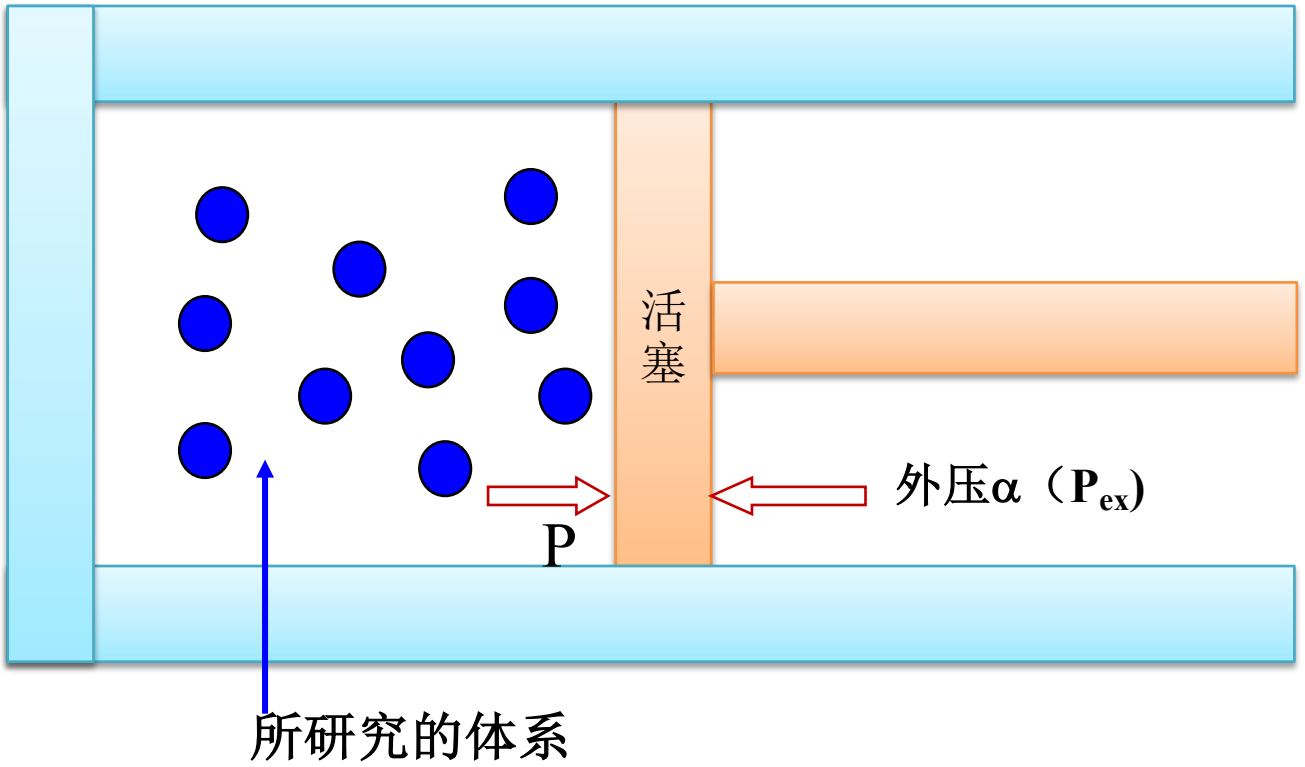
✓ 其中，M为活塞的质量，Ω为系统体积V，对应活塞的坐标，α是期望的压力(P_{ex})，于是αΩ为通过外压α作用于活塞的外部势。

❖ 则哈密顿量为

$$H=\sum_{i=1}^{N}\frac{\pi_i^2}{2m_i\Omega^{2/3}}+\sum_{i=1}^{N}\sum_{i<j=1}^{N}\phi(\Omega^{1/3}\cdot\rho_{ij})+\frac{\Pi^2}{2M}+\alpha\Omega$$

✓ 其中，π_i 和 Π 分别是与 ρ_i 和活塞有关的动量。

2. 调压技术：压浴法原理示意图



$$H=\sum_{i=1}^{N}\frac{\tilde{p}_i^2}{2m_iD^2}+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\varphi(D\tilde{q}_{ij})+\frac{p_V^2}{2M}+P_{ex}\Omega$$

$$D=\Omega^{1/3}$$

$$\tilde{q}_i=q_i/D$$

$$\tilde{p}_i=Dp_i$$

2. 调压技术： Anderson压浴法

❖ Anderson的运动方程如下： $V=\Omega \quad q_i=\Omega^{1/3}\rho_i \quad p_i=\pi_i/\Omega^{1/3}$

$$\begin{cases} \dfrac{dq_i}{dt}=\dfrac{p_i}{m_i}+\dfrac{1}{3}q_i\dfrac{d\ln V}{dt} \\ \dfrac{dp_i}{dt}=-\sum_{j(\neq i)=1}^{N}\dfrac{\partial\phi}{\partial q_{ij}}-\dfrac{1}{3}p_i\dfrac{d\ln V}{dt} \\ \dfrac{Md^2V}{dt^2}=-P_{ex}+\dfrac{1}{3V}\left(\sum_{i=1}^{N}\dfrac{p_i^2}{m_i}-\sum_{i<j=1}^{N}q_{ij}\dfrac{\partial\phi}{\partial q_{ij}}\right) \end{cases}$$

真实变量形式：

✓ 其中，M为活塞质量，V为立方晶胞体积，α为外压，ϕ为势函数。

$$\frac{dq_i}{dt}=\frac{p_i}{m_i} \qquad \frac{dp_i}{dt}=-\sum_{j(\neq i)=1}^{N}\frac{\partial\phi}{\partial q_{ij}}$$

原运动方程：

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

- 上两种方法对剪切变形模拟失效，Parrinello和Rahman于1980年提出了允许原胞的形状与体积同时发生变化的调压方法。
- 与Anderson方法相比，这种方法附加了六个自由度，是对Anderson方法的一种扩展，可以实现对原胞施加拉伸剪切以及混合加载情况的模拟。
  - ✓ 在材料力学性质的分子动力学模拟中获得了广泛的应用。
- 内外压力趋向平衡的过程中，模拟的材料大小和形状可以随内外压力差发生改变，直到达到力学平衡。

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

❖ PR方法引入了体积矩阵h来描述模拟体系的体积和形状，设体系的形状和体积由附在相交的三条棱上的三个矢量a, b, c来描述，则

$$h=(a \quad b \quad c)=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

❖ 所以体系的体积为：$V=\|h\|=a\cdot(b\times c)$

❖ 粒子i的单位列矢量为：$s_i=[\xi_i \quad \eta_i \quad \zeta_i]^T$

❖ 粒子i的位置矢量r_i可以使用体积矩阵h和单位列矢量s_i表示

$$r_i=hs_i=\xi_i a+\eta_i b+\zeta_i c$$

❖ 粒子i和j距离为：$r_{ij}^2=(s_i-s_j)^T\cdot G\cdot(s_i-s_j)$

✓ 其中，G为尺度张量：$G=h^T h$

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

- 体系的运动变量为h和s，需要得到这两个变量的运动规律。
- PR方法在静水压加载下运动方程就退化为Anderson方法运动方程。
- 对任意压力加载方式（如剪切），假设外加应力矩阵s，初始h_0变为h，粒子坐标由r_0变为r，则形变导致的位移矢量 u为

$$u = r - r_0 = hs - r_0 = (hh_0^{-1} - 1)r_0$$

- 设S是外应力，P是静水压，应变张量为ε，则弹性能为：

$$V_{el} = P(\Omega - \Omega_0) + \Omega_0 Tr(S - P)\varepsilon$$

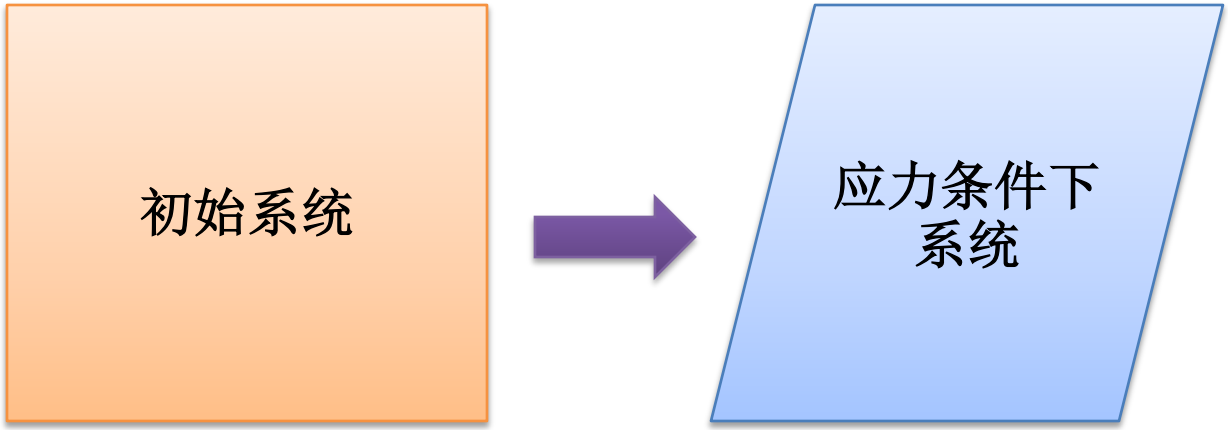
$$\Sigma = \left(h_0\right)^{-1}(S - P)\left(h_0^T\right)^{-1}\Omega_0$$

- 体系的拉格朗日量为

$$L_s = L - \frac{1}{2}Tr(\Sigma G)$$

$$= \sum_{i=1}^{N}\frac{m_i}{2}\left(\frac{ds_i}{dt}\right)^T G\left(\frac{ds_i}{dt}\right) - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\phi(\sqrt{s_{ij}{}^T G s_{ij}}) + \frac{W}{2}Tr\left(\frac{dh^T}{dt}\cdot\frac{dh}{dt}\right) - \frac{1}{2}Tr(\Sigma\cdot G)$$

3. 调压技术：压浴法原理示意图



$$\Omega = \det h$$
$$G = h^T h$$
$$q_i = h s_i$$
$$q_{ij}^2 = s_{ij}^T G s_{ij}$$

等静压情况：

$$L = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i}{2} \left(\frac{ds_i}{dt}\right)^T G \left(\frac{ds_i}{dt}\right) - \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \phi(q_{ij}) + \frac{W}{2} Tr\left(\left(\frac{dh}{dt}\right)^T \cdot \left(\frac{dh}{dt}\right)\right) - P_{ex}\Omega$$

应力情况：

$$L = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i}{2} \left(\frac{ds_i}{dt}\right)^T G \left(\frac{ds_i}{dt}\right) - \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \phi(q_{ij}) + \frac{W}{2} Tr\left(\left(\frac{dh}{dt}\right)^T \cdot \left(\frac{dh}{dt}\right)\right) - \frac{1}{2} Tr(\Sigma \cdot G)$$

$$\Sigma = h_0^{-1}(S - P)h_0^{T^{-1}}\Omega_0$$

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

❖ 等静压情况下，Parrinello-Rahman运动方程为

$$\begin{cases} m_i \ddot{s}_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\partial \phi}{\partial q_{ij}} \frac{s_{ij}}{q_{ij}} - m_i G^{-1} \dot{G} \dot{s}_i \\ W \ddot{h} = (\pi - P_{ex}) \sigma \qquad \sigma = \frac{\Omega}{h^T} \\ \pi = \frac{1}{\Omega} \left(\sum_{i=1} m_i (h \dot{s}_i)^T (h \dot{s}_i) - \sum_i \sum_{j>i} \frac{\partial \phi}{\partial q_{ij}} q_{ij} \right) \end{cases}$$

✓ 其中，σ是关于体系体积和形状的变量，P_{ex}=-1/3Tr(S)为外加应力的静水压分量，Tr表示矩阵的迹(trace)。

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

❖ 一般应力情况下，Parrinello-Rahman运动方程为

$$\begin{cases} m_i \ddot{s}_i = -\sum_{j\neq i} \dfrac{\partial \phi}{\partial q_{ij}} \dfrac{s_{ij}}{q_{ij}} - m_i G^{-1} \dot{G} \dot{s}_i \\ W\ddot{h} = (\pi - P)\sigma - h\Sigma \qquad \sigma = \dfrac{\Omega}{h^T} \\ \pi = \dfrac{1}{\Omega}\left(\sum_{i=1} m_i (h\dot{s}_i)^T (h\dot{s}_i) - \sum_i \sum_{j>i} \dfrac{\partial \phi}{\partial q_{ij}} q_{ij} \right) \end{cases}$$

✓ 其中，Σ是外加应力S带来的，σ是关于体系体积和形状的变量，P=-1/3Tr(S)为外加应力的静水压分量，Tr表示矩阵的迹(trace)。

3. 调压技术： Parrinello-Rahman 方法

❖ 运动方程中体积随时间变化关系为

$$W\ddot{h} = (\pi - P)\sigma - h\Sigma$$

❑ W为体积变化对应的虚拟质量参数，控制响应强度。W的选取应满足以下两个条件：

✓W应保证系统在模拟中经过足够多的振荡，以确保计算出的物理量是足够多的周期t_0的统计值，这就要求W尽可能小。

✓W的选取应确保t_0比动力学关联函数的衰变时间要长，从而保证虚拟动力学量同真实动力学量分开，这就要求W尽可能大。

❑ 在模拟中一般采用延长模拟时间的方法来同时满足这两点要求。

系综的选择原则

- 通常根据实际情况，选择最贴近现实的系综
  - ✓研究相变、力学时，选择NPT系综
  - ✓研究等温平衡时，选择NVT系综
  - ✓研究扩散系数，选择NVE系综

模拟的技术：初值问题

- 在数值求解牛顿运动方程过程中还要用到初始条件，即需要知道粒子初始时刻的位置及速度。
- 粒子的初始坐标可由体系的不同初始结构给定，初始速度可按照麦克斯韦-玻耳兹曼分布给定。粒子在温度T下速率分布为：

$$g(v_i)dv_i = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-mv_i^2}{2kT}} dv_i$$

$$\frac{dn_v}{n} = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

- 产生满足上式分布的随机速率v_i赋给粒子，即得到粒子的初始速度。达到热力学平衡态时，粒子的速度正好对应给定的初始温度T 。

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^2$$

模拟的技术：原胞选择

- 问题：分子动力学模拟方法往往用于研究大块物质在给定密度下的性质，而实际计算模拟不可能在几乎是无穷大的系统中进行。
- 解决：引进一个叫做分子动力学原胞的体积元，以维持一个恒定的密度。
- 对气体和液体，如果所占体积足够大，并且系统处于热平衡状态的情况下，那么体积形状是无关紧要的。
- 对于晶态系统，原胞的体积形状是有影响的。

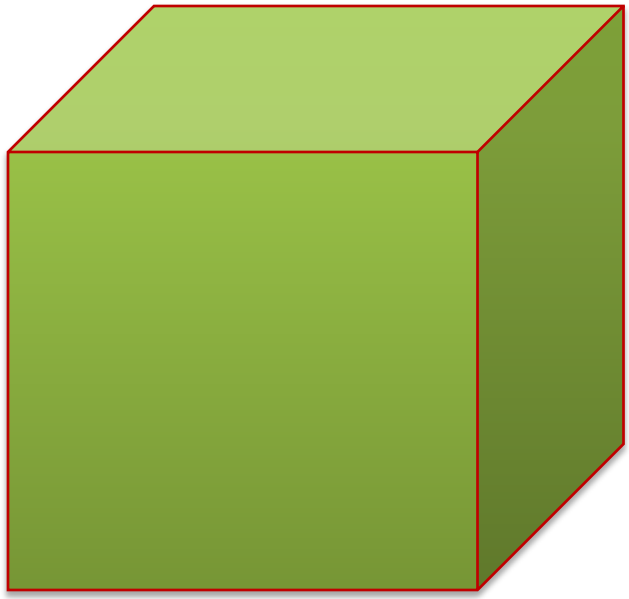
模拟的技术：原胞选择

- 问题：

❖ 为了计算简便，取一个立方体为分子动力学原胞。设原胞的线度大小为L，则体积为L^3。将产生六个不希望出现的表面。

❖ 模拟中碰撞这些箱子的表面的粒子应当被反射回到原胞内部，特别是对粒子数目很少的系统。

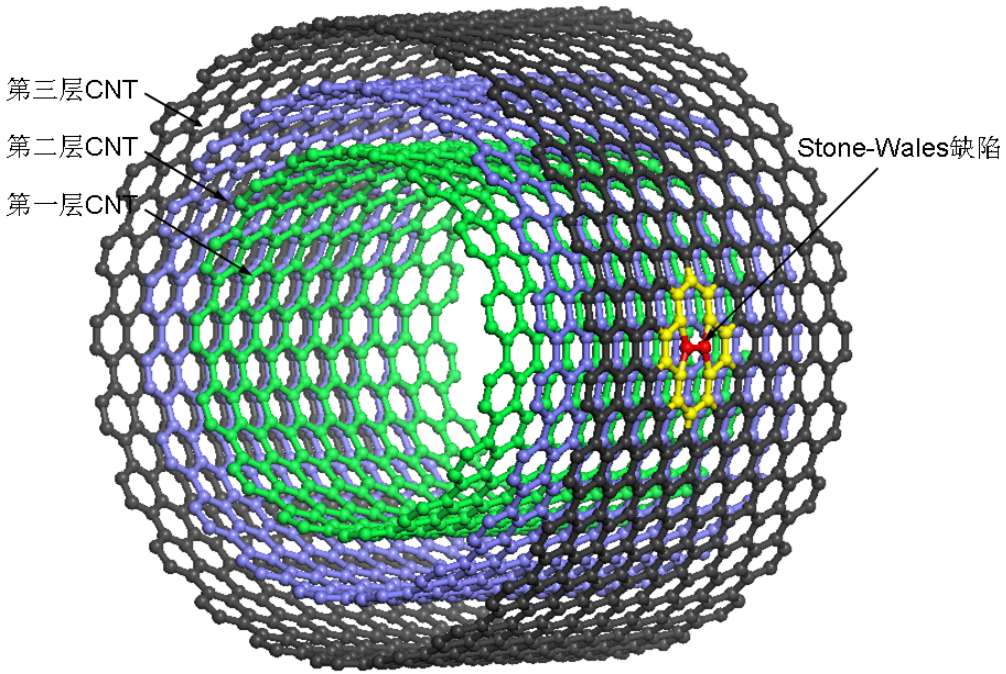
❖ 然而这些表面的存在对系统的任何一种性质都会有重大的影响。



- 解决：边界条件选择

模拟的技术：边界条件选择

- 对于一小块样品，其内部粒子数也是很多的。要想精确求出系综中粒子间相互作用和运动状态是不可能的，只有通过少量粒子的运动性质计算来求出宏观性质。
- 问题：由于粒子数过少，在构建的计算原胞边缘的粒子较多，其受力状态与内部粒子不同。
- 解决方案：分子动力学方法需要对计算原胞设置适当的边界条件。



模拟的技术：边界条件选择

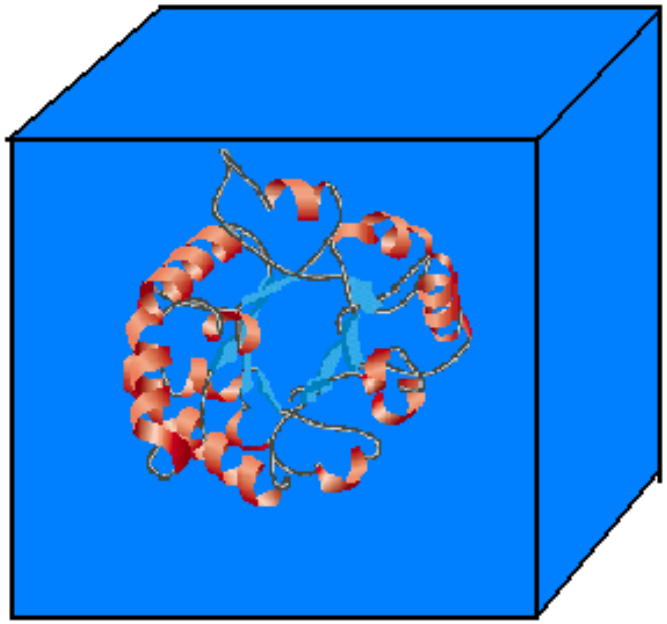
❖ 采用分子动力学方法，必需对被计算的粒子系统给定适当的边界条件。这些边界条件大致可分成四种。

❑ 自由表面边界

(free-surface boundary)

粒子运动到边界将不受约束；

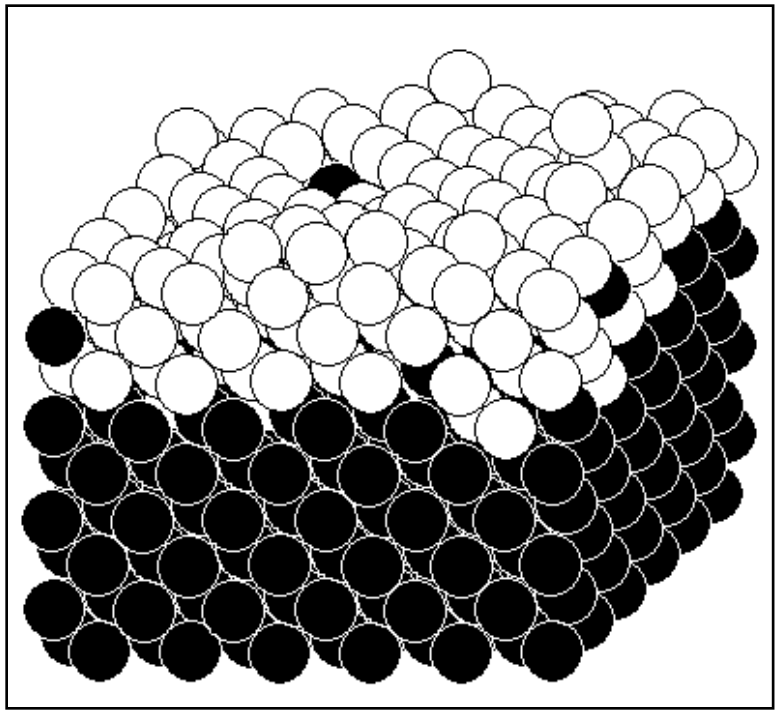
✓ 这种边界条件常用于大型的自由分子的模拟。



模拟的技术：边界条件选择

❑ 固定边界(rigid boundary)

- ✓在晶胞外还要包上几层结构相同的位置不变的粒子，包层的厚度必须大于粒子间相互作用的力程范围。
- ✓包层部分代表了与运动粒子起作用的宏观晶体的那一部分（模拟宏观晶体性质）。



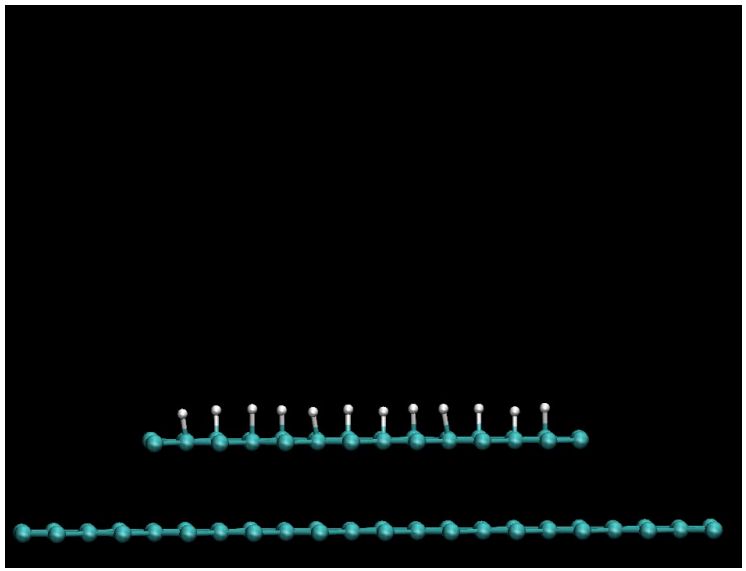
薄膜生长

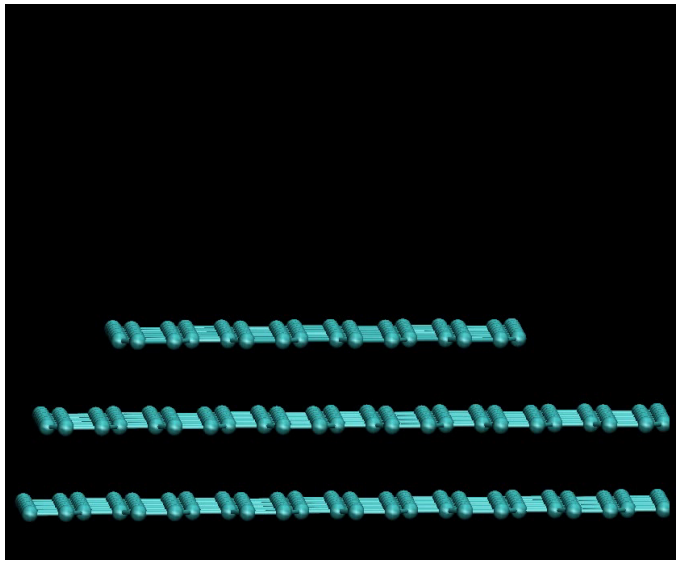
模拟的技术：边界条件选择

❑柔性边界 (flexible boundary)

✓这种边界比固定边界更接近实际。

✓它允许边界上的粒子有微小的移动以反映内层粒子的作用力施加到它们身上时的情况。

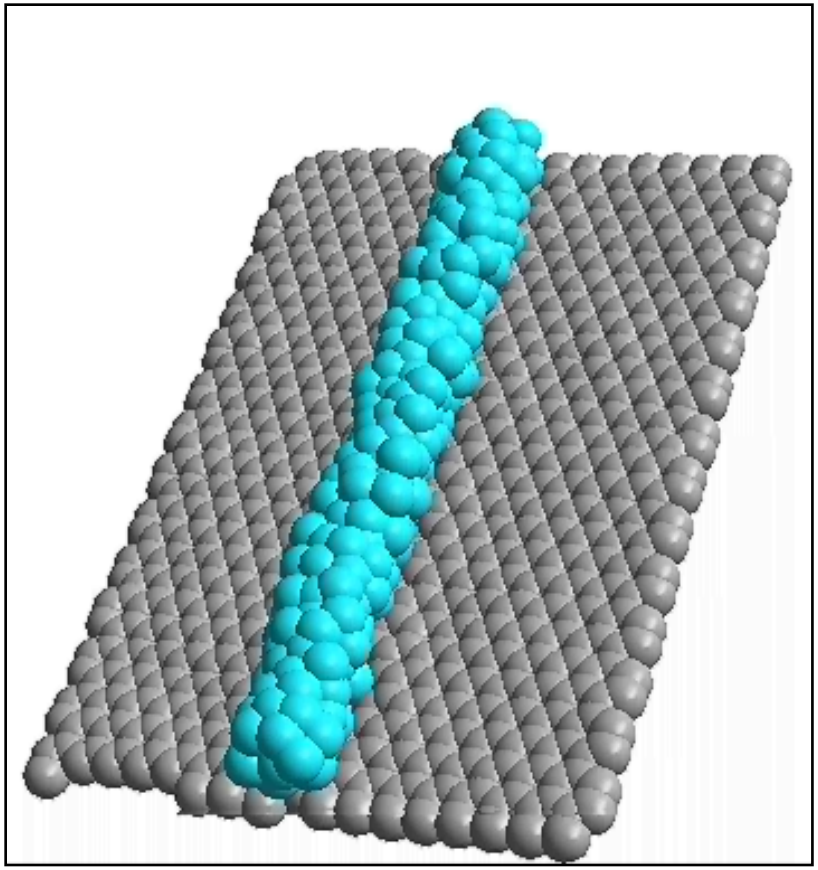




模拟的技术：边界条件选择

❑ 周期性边界(periodic boundary)

- ✓ 在模拟较大系统时，为了消除表面效应或边界效应，常采用周期性边界条件来接近实际情况。
- ✓ 就是让原胞上下、左右、前后的映像胞中的粒子对原胞边界上的粒子有相互作用。

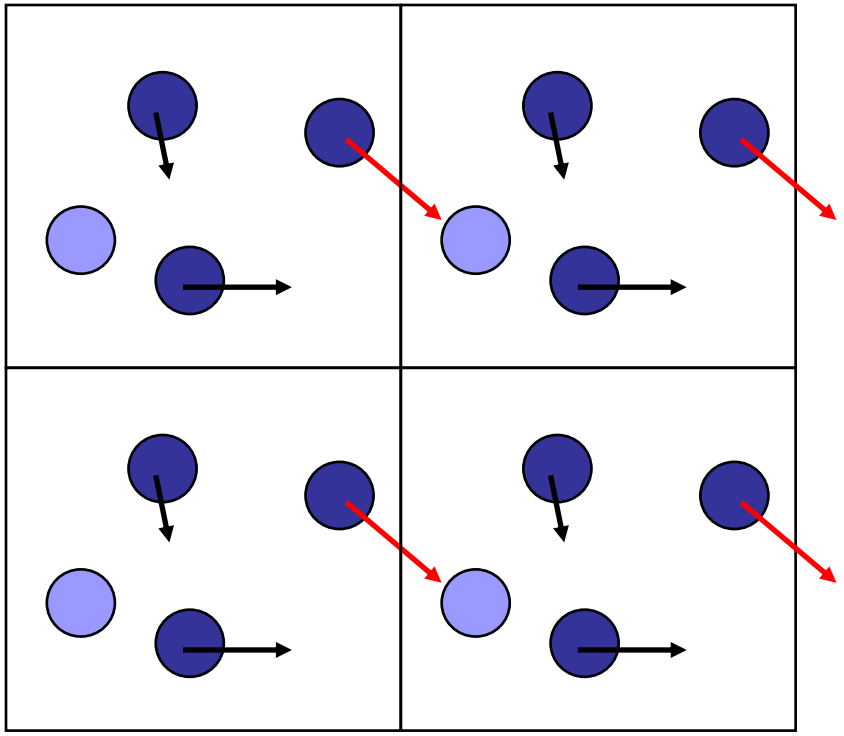


模拟的技术：周期性边界条件

❖ 为了将分子动力学原胞扩展到真实大系统的模拟，通常采用周期性边界条件。

❖目的：使用周期性边界条件可消除原胞的表面效应，构造出一个准无穷大的体积来更精确地代表宏观系统。

❖等价：相当于让小体积原胞镶嵌在一个无穷大的物质之中。



模拟的技术：周期性边界条件

❖ 假设：让小体积原胞镶嵌在一个无穷大的大块物质中，周期性边界条件的数学表示形式为：

$$A(\vec{x}) = A(\vec{x} + \vec{n}L) \qquad \vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$$

➢ 其中A为任意可观测量，n_1，n_2，n_3为任意整数，这个边界条件就是迫使原胞完全等同地重复无穷多次。

❖ 小体积原胞称为中心原胞。通过周期性边界条件，中心原胞的像在三维空间中周期性地重复出现，充满整个空间。

模拟的技术：周期性边界条件

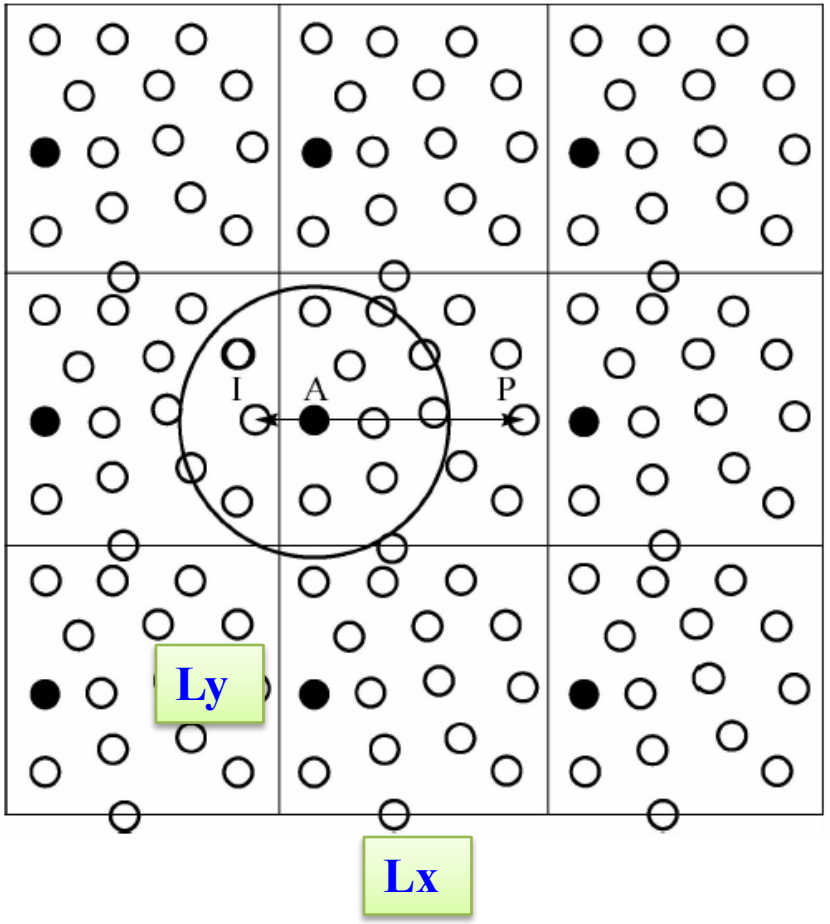
- 中心原胞中任一粒子I, 其像粒子P在二维空间中周期性地重复出现，

$$r_i = (x_i + lL_x, y_i + mL_y)$$

  - ✓ *l*和*m*为整数，标记不同的像原胞。

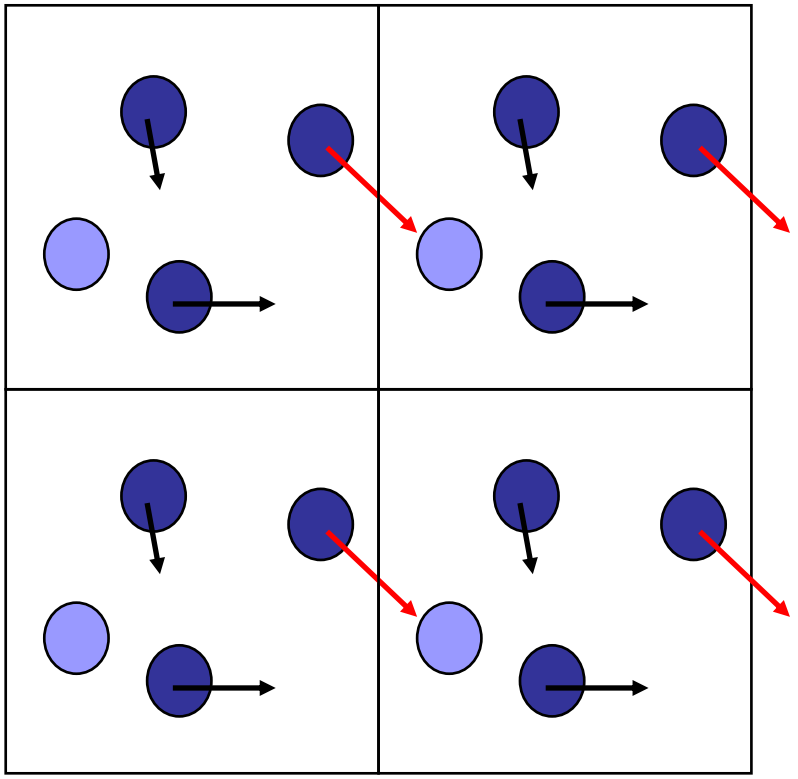
- 中心原胞：*l*=0, *m*=0；中心原胞右边的像原胞：*l*=1, *m*=0。

- 以此类推，只要在x和y方向不断重复中心原胞，像原胞就可以充满整个二维空间。



模拟的技术：周期性边界条件

- 模拟过程的具体实现：
  - ✓ 当一个粒子按照一定速度v穿过基本原胞的六方体表面时；
  - ✓ 就让这个粒子也以相同的速度v穿过此表面对面的表面，重新进入该原胞内。
- 中心原胞中的粒子种类和数量在模拟过程中保持不变。
- 优点：消除边界效应。



原子间力计算技术：问题提出

- 技术问题：
  - 在模拟中，计算作用在原子上的力是最费时间的，因为需要考虑粒子i与所有其它粒子之间的相互作用。
  - 表明：对一个有N个粒子的体系，计算出所有粒子的力，必须进行N(N-1)/2次计算，那么计算所需要的时间将会与2N 成正比。
- 如何解决？？
  - 截断距离，近邻列表，格子索引

原子间力计算技术：截断距离

- 问题解析：分子或原子间的作用势一般是短程势。意味着给定粒子i的全部势能是由截断距离r_c以内的近邻粒子的相互作用所决定，所以可以采用等效势截断方法。
- 实现方法：在$r>r_c$时，有 $U(r)=0$。
- 实现技巧：模拟中只需计入近邻和次近邻原子的作用。
- 注意：需要进行 $N(N-1)/2$次判断，进而决定哪些粒子间存在相互作用。

原子间力计算技术：截断距离

$$U^{o}(r_{ij})=\begin{cases}U(r_{ij}) & r_{ij}\le r_c\\ 0 & r_{ij}>r_c\end{cases}$$

- 特点：如果相互作用是短程力，可以在r_c截断；r_c越大，所用时间就越多。
- 参考值：原胞尺度L应当足够大，如$L>10r_c$；最小值：$L/2>r_c$，以避免有限尺寸效应。
- 问题：存在势能函数在r_c处不连续现象？
- 解决：→→→平移方案

原子间力计算技术：截断距离

❖ 解决方案：在截断近似的基础上，将势函数向上平移，使截断半径处势函数为零，可定义势函数

$$U^S(r_{ij}) = \begin{cases} U(r_{ij}) - U_c & r_{ij} \le r_c \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases}$$

✓ 其中U(*r*) 为势能函数，U_c为截断势能，r_c为截断半径

❖ 前提条件：截断势能U_c必须要足够小，以使截断不会显著地影响模拟结果。

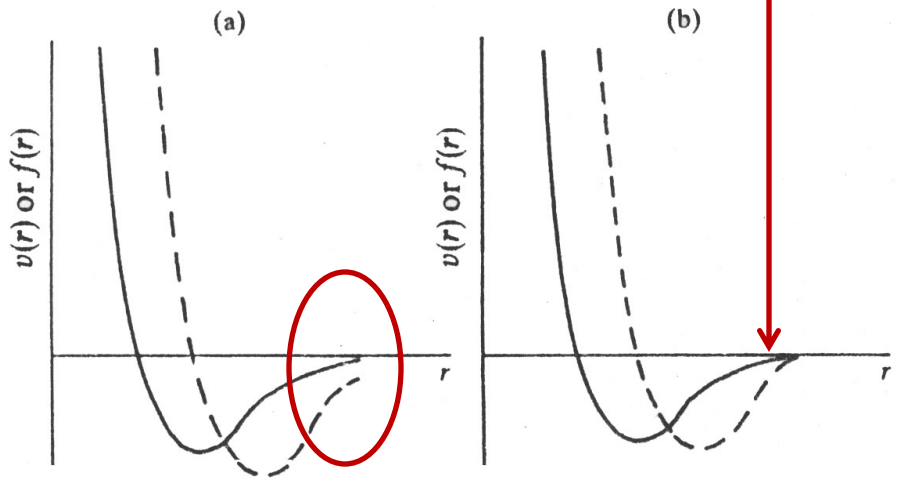
❖ 存在问题：势函数一阶导数即相互作用力不连续现象？

原子间力计算技术：截断距离

❖ 力场连续的势函数截断：

$$U^S(r_{ij}) = \begin{cases} U(r_{ij}) - U_c - \left(\dfrac{\mathrm{d}U(r_{ij})}{\mathrm{d}r_{ij}}\right)_{r_{ij}=r_c}(r_{ij}-r_c) & r_{ij} \le r_c \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases}$$

平移操作：

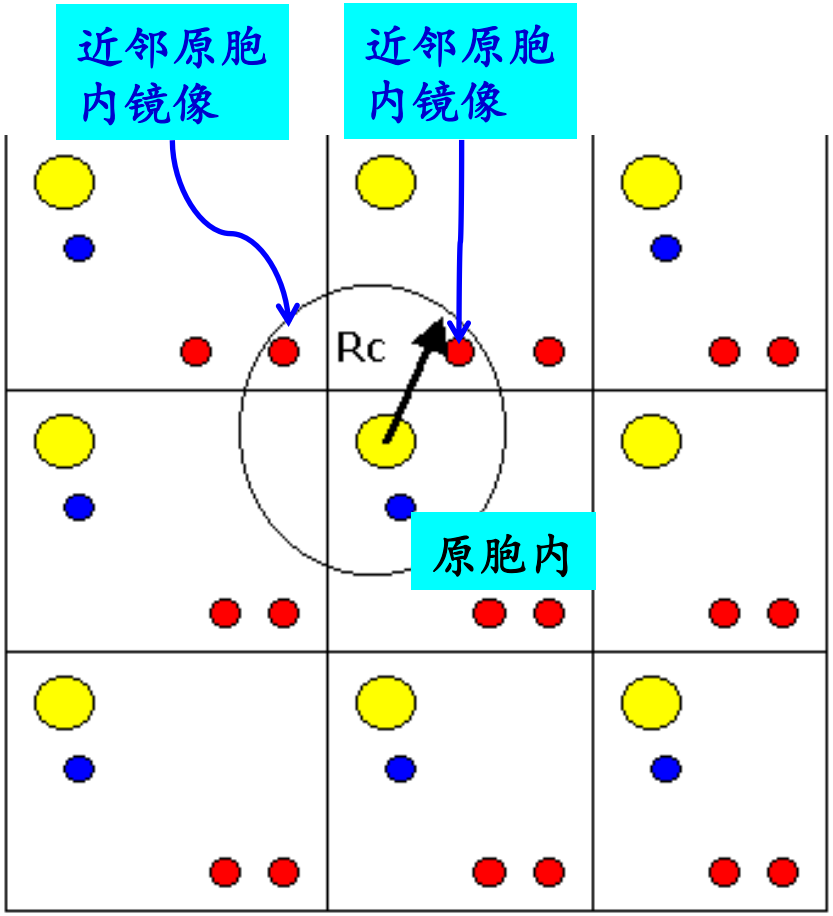


平滑处理：

❖ 存在问题：势函数一阶导数即相互作用力不连续现象？

原子间力计算技术：最近邻（小）镜像约定

- 周期性边界条件：粒子间的作用力计算采用最小镜像力约定。
- 最小镜像力约定：设原胞内有*N*个粒子，每一个粒子只同它所在的原胞内的另外*N*-1个中的最近邻粒子或其最邻近的影像粒子发生相互作用。

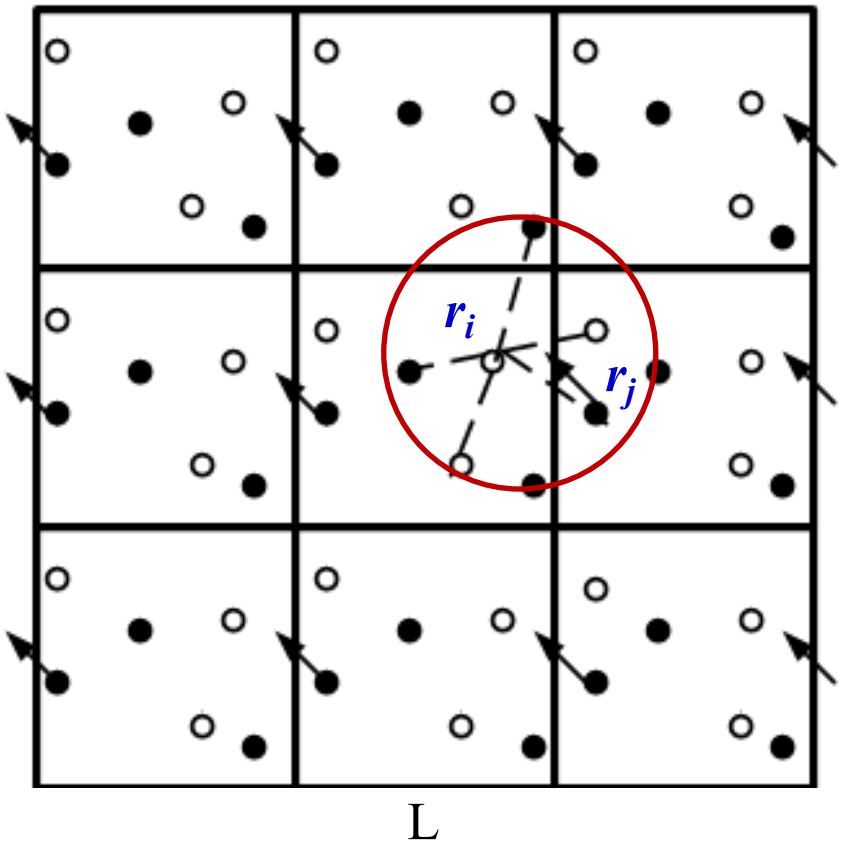


原子间力计算技术：最近邻（小）镜像约定

❖ 公式表述：如果r_i处的粒子i同r_j处的粒子j之间的距离为

$$r_{ij} = \min\left(\left|\vec{r}_i - \vec{r}_j + \vec{n}L\right|\right)$$

❖ 表述内涵：实际上这个约定就是通过满足不等式条件$r_c<L/2$来截断势函数。



原子间力计算技术：最近邻（小）镜像约定

- 采用最小镜像力约定后，原胞内第*i*个粒子与周围粒子的相互作用势和相互作用力为

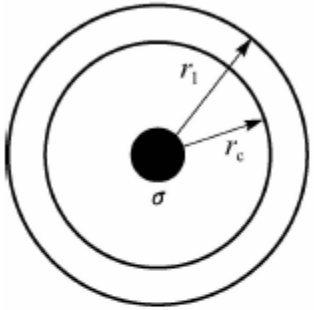
$$U_i(\vec{R}) = \sum_{j=1,N}^{i\neq j} u(r_{ij}) \qquad \vec{F}_i(\vec{R}) = \sum_{j=1,N}^{i\neq j} F(r_{ij})\hat{r}_{ij}$$

  - $\vec{R} = \{\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..\vec{r}_N,\}$ 表示原胞内所有粒子的坐标。
  - $\hat{r}_{ij}$ 是沿r_j-r_i方向的单位矢量。

- 问题：使得在截断处粒子的受力有一个δ-函数的奇异性，这会给模拟计算带来误差。
- 解决：可以将截断处粒子的相互作用势能换算成$U(r)$-U_c，以保证在截断处相互作用为零。

原子间力计算技术：Verlet近邻列表算法

- **前提条件：**考虑到粒子在每一步的模拟中只移动很小的距离，Verlet引入了近邻列表算法。
- **实现方案：**需要在模拟开始时为中心原胞中的每一个粒子构造一个近邻粒子列表，把周围半径(r_l>r_c)近邻球内的粒子全部罗列在近邻表中。
- **注意事项：**经过若干步的模拟后，近邻球外的粒子就会运动到截断球内，这时必须更新近邻表。



$r_l = r_c + 0.3\sigma$

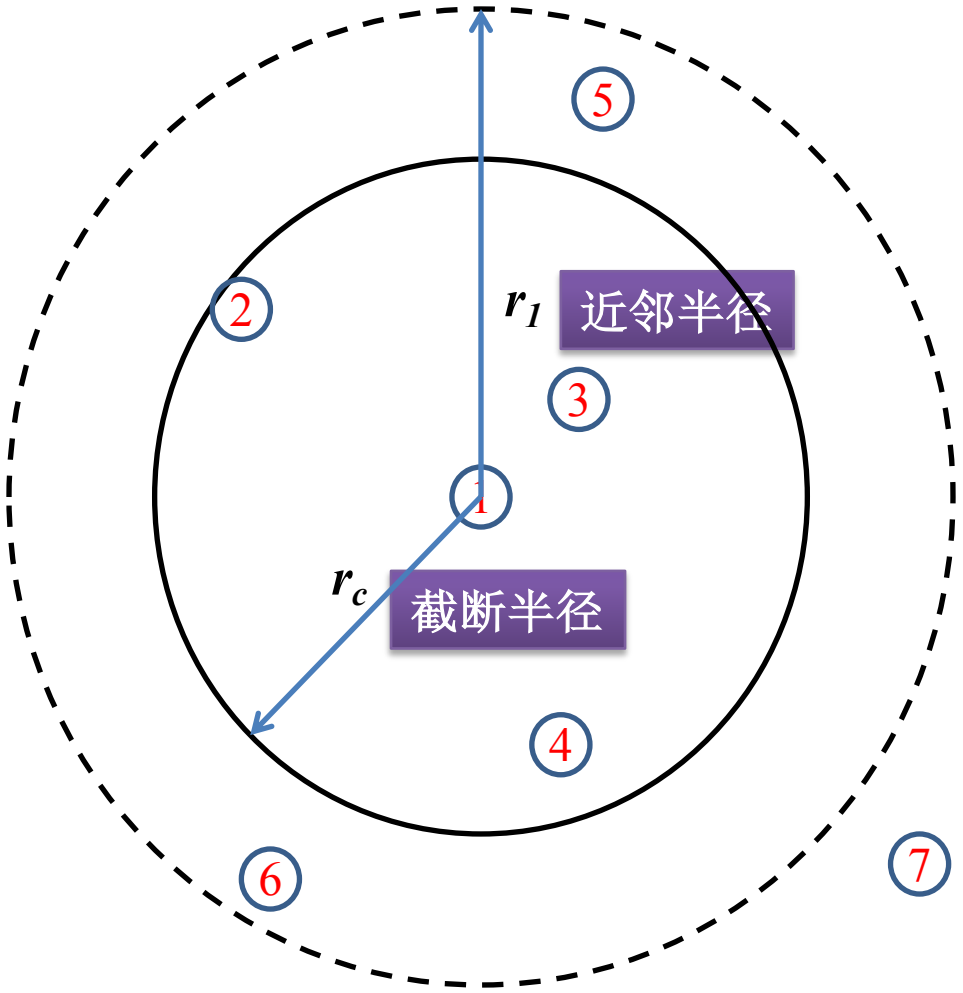
指针数组

指针	值
1	1
2	38
3	80
⋮	⋮
N	1022

近邻表

指针	值
1	2
2	4
3	33
⋮	⋮
38	22
39	25
⋮	⋮

原子间力计算技术：Verlet近邻列表算法



❖ **具体步骤：**

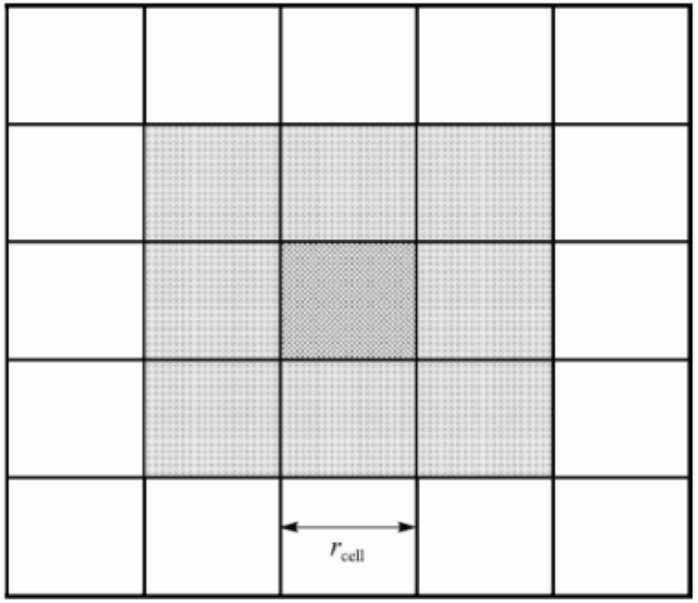
- 模拟开始阶段，固定更新近邻列表的步数（比如10~20步）；
- 此后采用自动调整方法，即计算每次更新后截断半径r_c内的粒子与粒子1间距的变化；
- 当粒子5, 6与粒子1的距离小于截断半径r_c，或者粒子7与粒子1的距离小于r_1时，则更新近邻列表。

原子间力计算技术：格子索引算法

- 近邻列表问题：
  - ✓ 所有中心粒子的近邻粒子列表，存储在一个很大的近邻数组之中，若模拟体系的数密度为ρ，则近邻数组约包含$4\pi r_1^3 \rho N/6$个近邻粒子。
  - ✓ 需建立一个大小为N的指针数组，数组的每个元素分别指向近邻数组中存储各个中心粒子第一个近邻粒子的位置。
  - ✓ 存储近邻表所需要的内存较大，降低了构造近邻表的计算效率。
- 近邻表的一个改进是格子索引算法

原子间力计算技术：格子索引算法

- 以立方体中心原胞为例：
  - 中心原胞被划分为mxmxm个更小的立方体格子。只要格子的边长大于截断半径r_c，与任意一个粒子有非零相互作用的粒子，必然位于该粒子所在的格子之中或与该格子接触的另外26个格子之中。
  - 模拟过程只需计算位于这些格子中的粒子之间的相互作用。
  - 每个格子包含$N_c=N/m^3$个粒子，计算粒子与其他粒子的作用力，共涉及约$27N_c$对粒子。
  - 当$27N_c<N$时，格子索引算法的计算量低于不利用索引算法的计算量。



原子间力计算技术：格子索引算法

❖ 以二维格子示意图为例：

21	22	23	24	25
16	17	18	19	20
11	12	13	14	15
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5

- 若计算盒子13中任意粒子i的受力，则仅需要计算盒子13中其它粒子及与原胞13相近邻的八个原胞7、8、9、12、14、17、18、19中的粒子与粒子i的相互作用力。
- 如果计算编号为13的盒子中粒子的受力情况，则只计算它和编号为9、14、19、18的盒子中粒子的相互作用，12号盒子和13号盒子之间的相互作用在把12号盒子作为中心时再考虑。为什么？？

原子间力计算技术：长程力计算

- 原子间长程力：库仑势是长程势，计算近程势的通常算法不适合库仑势的计算。
- 最常用的库仑势算法是**Eward求和算法**。该算法是Eward在1921计算离子晶体晶格能时发展起来的一种有效算法，可以计算具有周期性边界条件体系中的离子间库仑相互作用。
- 静电相互作用是长程相互作用
  - 电荷-电荷 ~ $1/r$
  - 电荷-偶极 ~ $1/r^2$
  - 偶极-偶极 ~ $1/r^3$
- 周期性条件库仑势：

晶格节点电荷势能

$$U = \frac{1}{2}\sum_{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_j}{\left|r_{ij}+n\right|}$$

原子间力计算技术：长程力计算

❖Ewald算法原理：（问题 ??）

$$U=\frac{1}{2}\sum_{|\boldsymbol{n}|=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_j}{\left|\boldsymbol{r}_{ij}+\boldsymbol{n}\right|}$$

盒子中心电荷势能

- ✓ 具有周期性边界条件库仑势的求和公式收敛缓慢。
- ✓ 求和公式是调和级数，既包含了同号电荷之间的正相互作用部分，又包含了异号电荷之间的负相互作用部分。
- ✓ 如果对正负两部分分别求和，两部分均不收敛，不能分别求和。
- ✓ 解决方案：在Ewald算法中，具有周期性边界条件的点电荷体系的库仑势，被转化为两组新的电荷分布库仑势。

原子间力计算技术：长程力计算

❖Ewald算法原理：（解决）

- 首先保留原来的那组点电荷，然后在每个电荷位置周围引入**一组**虚拟的电荷分布ρ_i^{I}，与原来的点电荷具有相反的符号，用于屏蔽原来的点电荷。虚拟屏蔽电荷分布如下：

$$\rho_i^{\mathrm{I}}(\mathbf{r}) = -\frac{q_i\alpha^3}{\pi^{3/2}}\exp(-\alpha^2 r^2)$$

  - ✓ 参数α控制虚拟屏蔽电荷的分散程度。

- 其次，由于引入虚拟屏蔽电荷分布ρ_i^{I}后，体系的电荷分布已经与原电荷分布不同，必须引入另一组虚拟电荷分布ρ_i^{II}，用于抵消虚拟屏蔽电荷分布ρ_i^{I}。

$$\rho_i^{\mathrm{II}}(\mathbf{r}) = \frac{q_i\alpha^3}{\pi^{3/2}}\exp(-\alpha^2 r^2)$$

原子间力计算技术：长程力计算

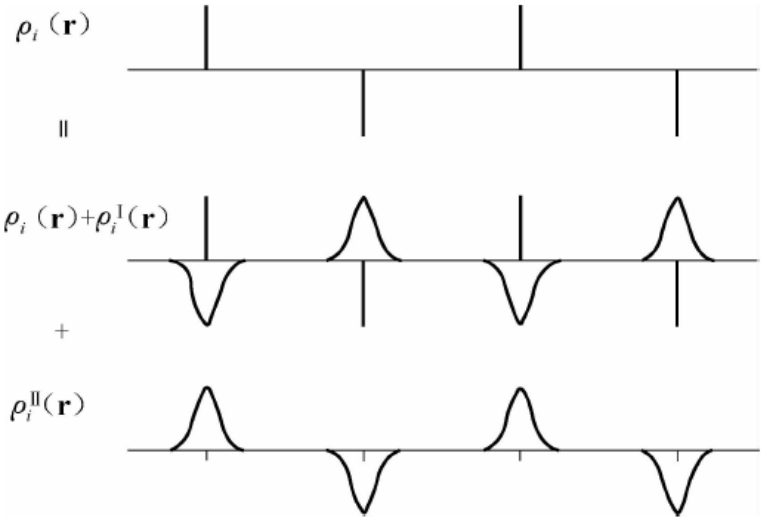
- **Ewald算法原理：** 第二组虚拟电荷分布ρ_i^{II}与第一组虚拟屏蔽电荷ρ_i^{I}的绝对值完全相同，但符号相反。
- 由于ρ_i^{I}与ρ_i^{II}刚好相互抵消，处理不引入任何近似，是一种数学处理方法，不影响求和公式的物理内涵。虽然增加了势的求和项数，但计算这些电荷分布的库仑势的收敛速度大大加快。

实空间

$$\rho_i^{\mathrm{I}}(\mathbf{r}) = -\frac{q_i\alpha^3}{\pi^{3/2}}\exp(-\alpha^2 r^2)$$

倒易空间

$$\rho_i^{\mathrm{II}}(\mathbf{r}) = \frac{q_i\alpha^3}{\pi^{3/2}}\exp(-\alpha^2 r^2)$$



原子间力计算技术：长程力计算

❖ **Ewald加和：** U(r) 是实空间分量，U(k) 是倒易空间分量，U(self) 是自能项，U(dipolar) 是偶极矫正项

$$U = U^{(r)} + U^{(k)} + U^{(self)} + U^{(dipolar)}$$

$$U^{(r)} = \frac{1}{2}\sum_{i}^{N}\sum_{j}^{N}\sum_{\mathbf{n}\in\mathbb{Z}^3}{}^{\dagger} q_i q_j \frac{erfc(\alpha|\mathbf{r}_{ij}+\mathbf{n}L|)}{|\mathbf{r}_{ij}+\mathbf{n}L|}$$

余误差函数

$$U^{(k)} = \frac{1}{2L^3}\sum_{\mathbf{k}\in\mathbb{K}^3,\mathbf{k}\neq 0}\frac{4\pi}{k^2}\exp\left(-k^2/4\alpha^2\right)\sum_{i}^{N}\sum_{j}^{N} q_i q_j \exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{ij})$$

$$U^{(self)} = -\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\sum_{i}^{N} q_i^2$$

α 是Ewald 劈裂参量

$$U^{(dipolar)} = \frac{2\pi}{(1+2\epsilon')L^3}\left(\sum_{i}^{N} q_i r_i\right)^2$$

原子间力计算技术：长程力计算

❖ **Ewald加和：**

$$
\begin{aligned}
U = & \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\boldsymbol{n}}^{\dagger}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} q_i q_j \frac{\operatorname{erfc}(\alpha|\boldsymbol{r}_{ij}+\boldsymbol{n}|)}{|\boldsymbol{r}_{ij}+\boldsymbol{n}|}}_{\text{Real-space term}} && \text{实空间项} \\
& + \underbrace{\frac{1}{\epsilon_0 V}\sum_{\boldsymbol{k}>0}\frac{1}{k^2}e^{-\frac{k^2}{4\alpha^2}}\left\{\left|\sum_{i=1}^{N} q_i\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_i)\right|^2+\left|\sum_{i=1}^{N} q_i\sin(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_i)\right|^2\right\}}_{\text{Reciprocal-space term}} && \text{倒易空间项} \\
& - \underbrace{\frac{\alpha}{4\pi^{\frac{3}{2}}\epsilon_0}\sum_{i=1}^{N} q_i^2}_{\text{Point self-energy}} - \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=1}^{M}\sum_{\kappa=1}^{N_m}\sum_{\lambda=\kappa+1}^{N_m} q_{n\kappa}q_{n\lambda}\frac{\operatorname{erf}(\alpha|\boldsymbol{r}_{\kappa\lambda}|)}{|\boldsymbol{r}_{\kappa\lambda}|}}_{\text{Intra-molecular self energy}} && \text{自能项} \\
& - \underbrace{\frac{1}{8\epsilon_0 V\alpha^2}\left|\sum_{i=1}^{N} q_i\right|^2}_{\text{Charged system term}} + \underbrace{\left[\frac{1}{6\epsilon_0 V}\left|\sum_{i=1}^{N} q_i\boldsymbol{r}_i\right|^2\right]}_{\text{Surface dipole term}} && \text{矫正项}
\end{aligned}
$$

原子间力计算技术：长程力计算

❖ Ewald加和说明：

- 求和算法的计算量巨大，当α固定时，求和算法的计算量与N^2成正比，如果允许调整α值，计算量可降低至$N^{3/2}$。
- 求和算法的改进包括快速傅里叶变换法，其计算量与NlnN成正比。
- 如果在此基础上增大α值，令正格子空间的求和项只限于截断半径r_c之内，倒格子空间中的求和与N成正比，整个求和的计算量仍与NlnN成正比。
- 问题：应该指出的是求和算法虽是目前唯一没有任何近似的计算库仑势的方法，但引入了虚拟的周期性。
- 解决：作为求和算法的改进，FFT算法引入了更多的近似，因此，更好的计算库仑势的方法仍有待发展…

多谢！